

# **ZUTWizards**

Tomasz Szubert

Paweł Stolorz

Sylwester Błażewicz

Version 1

6/18/2019 9:14:00 PM

### **Opis projektu:**

Ten projekt umożliwia grę pomiędzy dwoma osobami lub komputerem. Bazuje on na rysowaniu i rozpoznawaniu gestów za które gracz otrzymuje punkty. Następnie są one odejmowane od punktów życia przeciwnika.

### **Podział pracy:**

Paweł Stolorz – zbudowanie biblioteki z gestami, sztuczna inteligencja, komunikacja, dokumentacja

Tomasz Szubert – rozpoznawanie gestów, dodanie obsługi gestów poprzez bibliotekę OpenGL, komunikacja

Sylwester Błażewicz – interfejs, pliki graficzne, dokumentacja

### **Wykorzystane technologie:**

OpenGL -

<https://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl>

Firebase -

<https://firebase.google.com/docs/auth/android/google-signin>

Gesture API -

<https://developer.android.com/reference/android/gesture/package-summary>

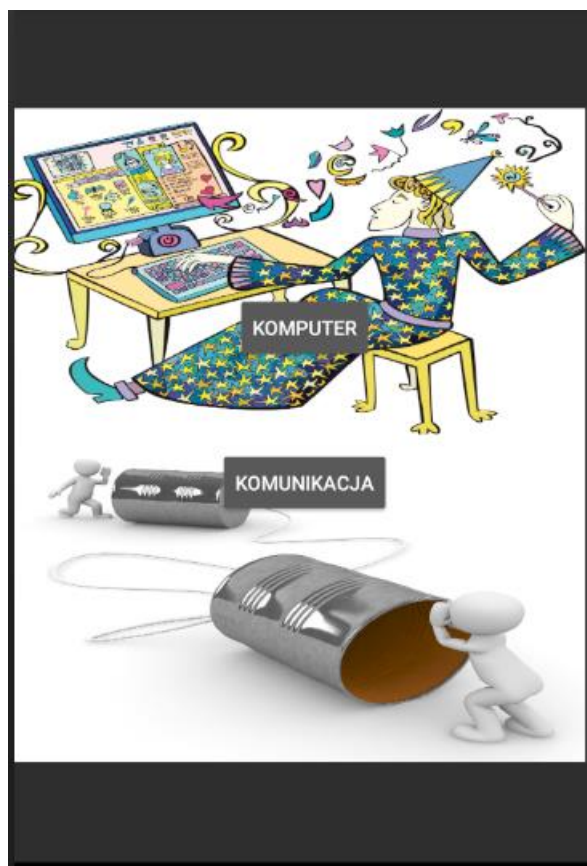
### **Link do repozytorium:**

<https://github.com/pstolorz1/FinalWizardZut2>

### **Zrzuty ekranów:**



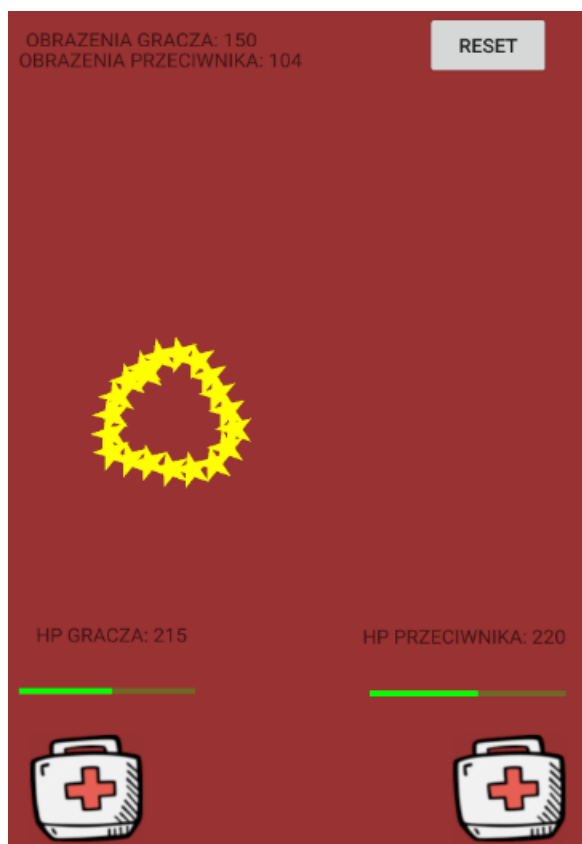
Ekran startowy. Można na nim zacząć grę lub podejrzeć twórców gry



Ekran wyboru trybu gry między żywym graczem i komputerem



Wybór poziomu trudności w grze z SI między łatwym, a trudnym



Ekran gry. Są na nim wyświetlone punkty życia i punkty zadanych obrażeń obu graczy. W przypadku gry z żywym graczem funkcjonalny jest także przycisk „RESET”, który przywraca stan gry do początkowego

# Table of Contents

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Namespace Index .....                                                                              | 6  |
| Hierarchical Index .....                                                                           | 7  |
| Class Index .....                                                                                  | 8  |
| File Index.....                                                                                    | 9  |
| com .....                                                                                          | 10 |
| com.example.....                                                                                   | 11 |
| com.example.tomek.....                                                                             | 12 |
| com.example.tomek.magicwizards.....                                                                | 13 |
| Class Documentation.....                                                                           | 14 |
| com.example.tomek.magicwizards.AI .....                                                            | 14 |
| com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu .....                                                    | 15 |
| com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu .....                                                   | 16 |
| com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene.....                                                   | 18 |
| com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity .....                                        | 19 |
| com.example.tomek.magicwizards.MainMenu .....                                                      | 21 |
| com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer .....                                                  | 22 |
| com.example.tomek.magicwizards.SendingTest.....                                                    | 26 |
| com.example.tomek.magicwizards.Star .....                                                          | 28 |
| com.example.tomek.magicwizards.TestObject .....                                                    | 30 |
| com.example.tomek.magicwizards.Vec2 .....                                                          | 32 |
| File Documentation .....                                                                           | 34 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/AI.java .....                     | 34 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ChooseMenu.java .....             | 35 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ConnectMenu.java .....            | 36 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CreditsScene.java .....           | 37 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CustomGesturesActivity.java ..... | 38 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MainMenu.java .....               | 39 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLRenderer.java.....            | 40 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLSurfaceView.java ..           | 41 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/SendingTest.java .....            | 42 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Star.java .....                   | 43 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/TestObject.java .....             | 44 |
| FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Vec2.java .....                   | 45 |
| Index.....                                                                                         | 46 |

# Namespace Index

## Packages

Here are the packages with brief descriptions (if available):

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>com</b>                            | 10 |
| <b>com.example</b>                    | 11 |
| <b>com.example.tomek</b>              | 12 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards</b> | 13 |

# Hierarchical Index

## Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| OnGesturePerformedListener                                  |    |
| com.example.tomek.magicwizards.SendingTest .....            | 26 |
| Renderer                                                    |    |
| com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer .....           | 22 |
| com.example.tomek.magicwizards.Star .....                   | 28 |
| com.example.tomek.magicwizards.TestObject .....             | 30 |
| com.example.tomek.magicwizards.Vec2 .....                   | 32 |
| AppCompatActivity                                           |    |
| com.example.tomek.magicwizards.AI .....                     | 14 |
| com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu .....             | 15 |
| com.example.tomek.magicwizards.SendingTest .....            | 26 |
| com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu .....            | 16 |
| com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity ..... | 19 |
| com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene .....           | 18 |
| com.example.tomek.magicwizards.MainMenu .....               | 21 |
| OnGesturePerformedListener                                  |    |
| com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity ..... | 19 |

# Class Index

## Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>com.example.tomek.magicwizards.AI (Klasa reprezentująca poziomy sztucznej inteligencji )</b>                                                             | 14 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu</b>                                                                                                            | 15 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu (Klasa w której wybieramy poziom sztucznej inteligencji )</b>                                                 | 16 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene (Klasa wczytująca autorów )</b>                                                                              | 18 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity</b>                                                                                                | 19 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.MainMenu (Klasa obsługująca menu )</b>                                                                                    | 21 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer (Klasa zajmująca się wyświetlaniem przy użyciu openGL )</b>                                                  | 22 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.SendingTest (Klasa odpowiedzialna za gre z kouminacja )</b>                                                               | 26 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.Star (Klasa definiująca gwiazdke z wykorzystaniem openGL )</b>                                                            | 28 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.TestObject (Klasa odpowiedzialna za obsługe bazy danych. Znajduja się w niej konstruktory, settery i gettery do pol )</b> | 30 |
| <b>com.example.tomek.magicwizards.Vec2 (Klasa pomocnicza definiująca punkt w przestrzeni )</b>                                                              | 32 |



# File Index

## File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

|                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/AI.java</b>                     | .....34 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ChooseMenu.java</b>             | ....35  |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ConnectMenu.java</b>            | .....36 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CreditsScene.java</b>           | ....37  |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CustomGesturesActivity.java</b> | .....38 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MainMenu.java</b>               | .....39 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLRenderer.java</b>           | .....40 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLSurfaceView.java</b>        | .....41 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/SendingTest.java</b>            | ....42  |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Star.java</b>                   | .....43 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/TestObject.java</b>             | .....44 |
| <b>FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Vec2.java</b>                   | .....45 |

# Namespace Documentation

## Package com

### Packages

- package **example**

## Package com.example

### Packages

- package **tomek**

## **Package com.example.tomek**

### **Packages**

- package **magicwizards**

## Package com.example.tomek.magicwizards

### Classes

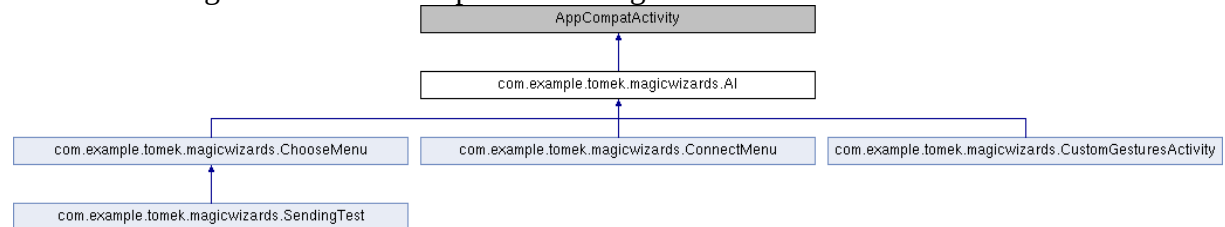
- class **AI**  
*Klasa reprezentująca poziomy sztucznej inteligencji.*
- class **ChooseMenu**
- class **ConnectMenu**  
*Klasa w której wybieramy poziom sztucznej inteligencji.*
- class **CreditsScene**  
*Klasa wczytująca autorów.*
- class **CustomGesturesActivity**
- class **MainMenu**  
*Klasa obsługująca menu.*
- class **MyGLRenderer**  
*Klasa zajmująca się wyświetlaniem przy użyciu openGL.*
- class **MyGLSurfaceView**
- class **SendingTest**  
*Klasa odpowiedzialna za gre z kouminacja.*
- class **Star**  
*Klasa definiująca gwiazdke z wykorzystaniem openGL.*
- class **TestObject**  
*Klasa odpowiedzialna za obsługę bazy danych. Znajdują się w niej konstruktory, settery i gettery do pol.*
- class **Vec2**  
*Klasa pomocnicza definiująca punkt w przestrzeni.*

# Class Documentation

## com.example.tomek.magicwizards.AI Class Reference

Klasa reprezentująca poziomy sztucznej inteligencji.

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.AI:



### Static Public Attributes

- static boolean **flag**  
*Flaga, która ustawia poziom trudności.*

---

### Detailed Description

Klasa reprezentująca poziomy sztucznej inteligencji.

Definition at line 10 of file AI.java.

---

### Member Data Documentation

**boolean com.example.tomek.magicwizards.AI.flag** [`static`]

Flaga, która ustawia poziom trudności.

Definition at line 13 of file AI.java.

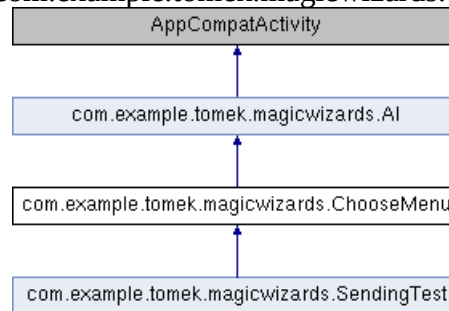
---

The documentation for this class was generated from the following file:

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/AI.java

## com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu Class Reference

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu:



### Public Member Functions

- void **computer** ()
- void **communication** ()

### Protected Member Functions

- void **onCreate** (Bundle savedInstanceState)

### Additional Inherited Members

---

### Detailed Description

Klasa w której można wybierać między gra z komputerem a gra przez komunikację  
Definition at line 12 of file ChooseMenu.java.

---

### Member Function Documentation

#### void com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu.communication ()

Metoda ładująca grę z komunikacją  
Definition at line 58 of file ChooseMenu.java.

#### void com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu.computer ()

Metoda ładująca grę z komputerem  
Definition at line 50 of file ChooseMenu.java.

#### void com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu.onCreate (Bundle savedInstanceState) [protected]

Definition at line 18 of file ChooseMenu.java.

---

The documentation for this class was generated from the following file:

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ChooseMenu.java

## com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu Class Reference

Klasa w której wybieramy poziom sztucznej inteligencji.

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu:



### Public Member Functions

- void **startGame** ()  
*Wybór łatwego poziomu w menu.*
- void **joinGame** ()  
*Wybór trudnego poziomu w menu.*

### Protected Member Functions

- void **onCreate** (Bundle savedInstanceState)

### Additional Inherited Members

---

### Detailed Description

Klasa w której wybieramy poziom sztucznej inteligencji.

Definition at line 12 of file ConnectMenu.java.

---

### Member Function Documentation

#### void com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu.joinGame ()

Wybór trudnego poziomu w menu.

Definition at line 54 of file ConnectMenu.java.

#### void com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu.onCreate (Bundle savedInstanceState) [protected]

Definition at line 18 of file ConnectMenu.java.

#### void com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu.startGame ()



Wybór łatwego poziomu w menu.

Definition at line 45 of file ConnectMenu.java.

---

**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/**ConnectMenu.java**

## com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene Class Reference

Klasa wczytująca autorów.

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene:



### Protected Member Functions

- void **onCreate** (Bundle savedInstanceState)  
*Funkcja, która przenosi do ekranu z autorami.*

---

### Detailed Description

Klasa wczytująca autorów.

Definition at line 11 of file CreditsScene.java.

---

### Member Function Documentation

**void com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene.onCreate (Bundle savedInstanceState) [protected]**

Funkcja, która przenosi do ekranu z autorami.

Definition at line 19 of file CreditsScene.java.

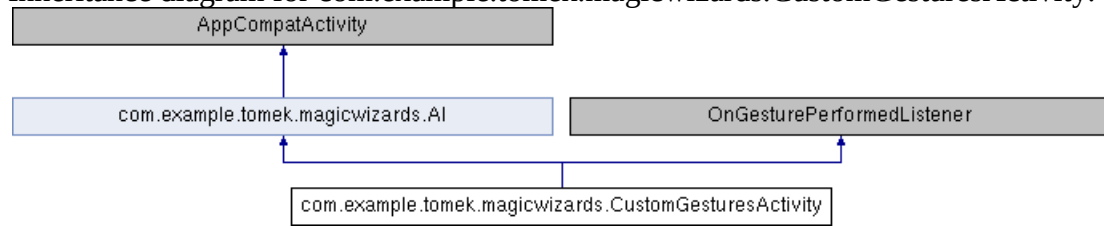
---

**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CreditsScene.java

## com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity Class Reference

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity:



### Public Member Functions

- void **onGesturePerformed** (GestureOverlayView overlay, Gesture gesture)  
*Metoda obsługująca rozpoznanie gestu.*

### Protected Member Functions

- void **onCreate** (Bundle savedInstanceState)
- void **onPause** ()
- void **onResume** ()

### Additional Inherited Members

---

### Detailed Description

Główna klasa generująca główny ekran z gra

Definition at line 28 of file CustomGesturesActivity.java.

---

### Member Function Documentation

**void com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity.onCreate (Bundle savedInstanceState) [protected]**

Definition at line 47 of file CustomGesturesActivity.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity.onGesturePerformed (GestureOverlayView overlay, Gesture gesture)**

Metoda obsługująca rozpoznanie gestu.

#### Parameters:

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| overlay | kontrolka przechytująca gesty |
| gesture | przechwycony gest             |

< określa podobieństwo z narysowanym przez gracza wzorem

Definition at line 127 of file CustomGesturesActivity.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity.onPause()  
[protected]**

Definition at line 94 of file CustomGesturesActivity.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity.onResume()  
[protected]**

Definition at line 100 of file CustomGesturesActivity.java.

---

**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CustomGesturesActivity.java

## com.example.tomek.magicwizards.MainMenu Class Reference

Klasa obsługująca menu.

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.MainMenu:



### Public Member Functions

- void **openMainMenu** ()
- void **openCredits** ()

### Protected Member Functions

- void **onCreate** (Bundle savedInstanceState)

---

### Detailed Description

Klasa obsługująca menu.

Definition at line 21 of file MainMenu.java.

---

### Member Function Documentation

**void com.example.tomek.magicwizards.MainMenu.onCreate** (Bundle savedInstanceState) [protected]

Definition at line 30 of file MainMenu.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.MainMenu.openCredits** ()

! Funkcja przenosząca z jednego activity do drugiego

Definition at line 74 of file MainMenu.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.MainMenu.openMainMenu** ()

Funkcja przenosząca z jednego activity do drugiego

Definition at line 67 of file MainMenu.java.

---

The documentation for this class was generated from the following file:

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/**MainMenu.java**

## com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer Class Reference

Klasa zajmująca się wyświetlaniem przy użyciu OpenGL.

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer:



### Public Member Functions

- void **NewTrail** (float[] positions, float trailLength)  
*Metoda tworząca nową linię z gwiazdek na podstawie współrzędnych gestu.*
- float **GetPointsDistance** (Vec2 a, Vec2 b)  
*Metoda licząca odległość między punktami w przestrzeni.*
- void **ShowStar** (float x, float y)  
*Metoda, która nakazuje rysowanie gwiazdy w danym punkcie.*
- void **onSurfaceCreated** (GL10 unused, EGLConfig config)  
*Metoda, w której czyszczony jest ekran i inicjalizowane są wszystkie używane później obiekty.*
- void **onDrawFrame** (GL10 gl)  
*Metoda, zajmująca się rysowaniem pojedynczej klatki.*
- void **onSurfaceChanged** (GL10 unused, int width, int height)
- Vec2 **getWorldCoords** (Vec2 touch)  
*Metoda, przekształcająca współrzędne dotyku na współrzędne w przestrzeni OpenGL.*

### Static Public Member Functions

- static int **loadShader** (int type, String shaderCode)  
*Metoda, wczytująca shader.*

### Public Attributes

- int **screenHeight**  
*wysokość i szerokość ekranu*
- List< Vec2 > **trail** = new ArrayList<>()  
*lista współrzędnych małych gwiazdek*
- List< Star > **symbols** = new ArrayList<>()  
*lista obiektów (małych gwiazdek)*

## Static Public Attributes

- static volatile float **mAngle**  
*zmienna przechowująca kat*

---

## Detailed Description

Klasa zajmująca się wyświetlaniem przy użyciu openGL.

inicjalizacja openGL, rysowanie gwiazdek i obliczanie pozycji w przestrzeni openGL

Definition at line 21 of file MyGLRendererer.java.

---

## Member Function Documentation

**float com.example.tomek.magicwizards.MyGLRendererer.GetPointsDistance (Vec2 *a*, Vec2 *b*)**

Metoda licząca odległość między punktami w przestrzeni.

### Parameters:

|          |                  |
|----------|------------------|
| <i>a</i> | punkt początkowy |
| <i>b</i> | punkt końcowy    |

### Returns:

Odległość między punktami

Definition at line 103 of file MyGLRendererer.java.

**Vec2 com.example.tomek.magicwizards.MyGLRendererer.getWorldCoords (Vec2 *touch*)**

Metoda, przekształcająca współrzędne dotyku na współrzędne w przestrzeni openGL.

### Parameters:

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <i>touch</i> | współrzędna punktu na ekranie |
|--------------|-------------------------------|

### Returns:

Punkt w przestrzeni openGL

Definition at line 223 of file MyGLRendererer.java.

**static int com.example.tomek.magicwizards.MyGLRendererer.loadShader (int *type*, String *shaderCode*) [static]**

Metoda, wczytująca shader.

### Parameters:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <i>type</i>       | typ shadera   |
| <i>shaderCode</i> | treść shadera |

Definition at line 205 of file MyGLRendererer.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.NewTrail (float [] *positions*, float *trailLength*)**

Metoda tworząca nową linię z gwiazdek na podstawie współrzędnych gestu.

**Parameters:**

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <i>positions</i>   | współrzędne punktów składających się na gest |
| <i>trailLength</i> | długość gestu                                |

< obliczamy długość po której umieszczamy kolejny efekt

< reszta odl. z poprzednich punktów + dystans między tym pkt a poprzednim

Definition at line 63 of file MyGLRenderer.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.onDrawFrame (GL10 *gl*)**

Metoda, zajmująca się rysowaniem pojedynczej klatki.

**Parameters:**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <i>gl</i> | nie używany parametr |
|-----------|----------------------|

Definition at line 144 of file MyGLRenderer.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.onSurfaceChanged (GL10 *unused*, int *width*, int *height*)**

Definition at line 188 of file MyGLRenderer.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.onSurfaceCreated (GL10 *unused*, EGLConfig *config*)**

Metoda, w której czyszczony jest ekran i inicjalizowane są wszystkie używane później obiekty.

Definition at line 125 of file MyGLRenderer.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.ShowStar (float *x*, float *y*)**

Metoda, która nakazuje rysowanie gwiazdy w danym punkcie.

**Parameters:**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| <i>x</i> | współrzędna x gwiazdy |
| <i>y</i> | współrzędna y gwiazdy |

Definition at line 112 of file MyGLRenderer.java.

---

## Member Data Documentation

**volatile float com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.mAngle [static]**

zmienna przechowująca kąt



Definition at line 35 of file MyGLRendererer.java.

**int com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.screenHeight**

wysokość i szerokość ekranu

Definition at line 37 of file MyGLRendererer.java.

**List<Star> com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.symbols = new ArrayList<>()**

lista obiektow (malych gwiazdek)

Definition at line 52 of file MyGLRendererer.java.

**List<Vec2> com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer.trail = new ArrayList<>()**

lista współrzędnych malych gwiazdek

Definition at line 50 of file MyGLRendererer.java.

---

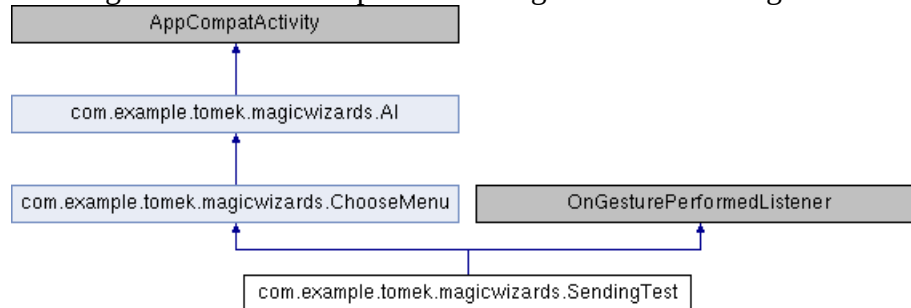
**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLRendererer.java

## com.example.tomek.magicwizards.SendingTest Class Reference

Klasa odpowiedzialna za gre z kouminacja.

Inheritance diagram for com.example.tomek.magicwizards.SendingTest:



### Public Member Functions

- void **onGesturePerformed** (GestureOverlayView overlay, Gesture gesture)

### Protected Member Functions

- void **onCreate** (Bundle savedInstanceState)
- void **onPause** ()
- void **onResume** ()

### Additional Inherited Members

---

### Detailed Description

Klasa odpowiedzialna za gre z kouminacja.

Definition at line 38 of file SendingTest.java.

---

### Member Function Documentation

**void com.example.tomek.magicwizards.SendingTest.onCreate** (Bundle savedInstanceState) [protected]

Definition at line 80 of file SendingTest.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.SendingTest.onGesturePerformed** (GestureOverlayView overlay, Gesture gesture)

< określa podobieństwo z narysowanym przez gracza wzorem

Funkcja odpowiedzialna za czytanie i przypisywanie wartosci do bazy danych

Definition at line 144 of file SendingTest.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.SendingTest.onPause** () [protected]

Definition at line 131 of file SendingTest.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.SendingTest.onResume () [protected]**

Definition at line 138 of file SendingTest.java.

---

**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/**SendingTest.java**

## com.example.tomek.magicwizards.Star Class Reference

Klasa definiująca gwiazdkę z wykorzystaniem OpenGL.

### Public Member Functions

- **Star** (float scale)  
*Konstruktor.*
- void **setColor** (float R, float G, float B, float A)  
*Metoda ustawiająca kolor gwiazdki.*
- void **setAlpha** (float A)  
*Metoda ustawiająca współczynnik alpha gwiazdki.*
- **Star** ()  
*Bezargumentowy konstruktor, domyślnie ustawiający skalę na 1.0.*
- void **initialSettings** (float scale)  
*Metoda ustawiająca parametry OpenGL do wyświetlania gwiazdki.*
- void **draw** (float[] mvpMatrix)  
*Metoda rysująca gwiazdkę.*

---

### Detailed Description

Klasa definiująca gwiazdkę z wykorzystaniem OpenGL.

Definiowanie kształtu (współrzędne wierzchołków), koloru, shadera

Definition at line 14 of file Star.java.

---

### Constructor & Destructor Documentation

**com.example.tomek.magicwizards.Star.Star** (float *scale*)

Konstruktor.

#### Parameters:

|              |                |
|--------------|----------------|
| <i>scale</i> | skala gwiazdki |
|--------------|----------------|

Definition at line 74 of file Star.java.

**com.example.tomek.magicwizards.Star.Star** ()

Bezargumentowy konstruktor, domyślnie ustawiający skalę na 1.0.

Definition at line 107 of file Star.java.

---

## Member Function Documentation

**void com.example.tomek.magicwizards.Star.draw (float [] *mvpMatrix*)**

Metoda rysująca gwiazdkę.

### Parameters:

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>mvpMatrix</i> | macierz wynikowa (połączenie macierzy projekcji i widoku) |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

Definition at line 166 of file Star.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.Star.initialSettings (float *scale*)**

Metoda ustawiająca parametry openGL do wyświetlania gwiazdki.

Definition at line 114 of file Star.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.Star.setAlpha (float *A*)**

Metoda ustawiająca współczynnik alpha gwiazdki.

### Parameters:

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <i>A</i> | współczynnik A - przezroczystość |
|----------|----------------------------------|

Definition at line 100 of file Star.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.Star.setColor (float *R*, float *G*, float *B*, float *A*)**

Metoda ustawiająca kolor gwiazdki.

### Parameters:

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <i>R</i> | współczynnik R - czerwony        |
| <i>G</i> | współczynnik G - zielony         |
| <i>B</i> | współczynnik B - niebieski       |
| <i>A</i> | współczynnik A - przezroczystość |

Definition at line 86 of file Star.java.

---

**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/**Star.java**

## com.example.tomek.magicwizards.TestObject Class Reference

Klasa odpowiedzialna za obsługę bazy danych. Znajdują się w niej konstruktory, settery i gettery do pol.

### Public Member Functions

- **TestObject** (String uuid, int val, int id, int hp)
- **TestObject** ()
- int **getVal** ()
- void **setVal** (int val)
- String **getUuid** ()
- void **setUuid** (String uuid)
- int **getid** ()
- void **setid** (int id)
- int **gethp** ()
- void **sethp** (int hp)

---

### Detailed Description

Klasa odpowiedzialna za obsługę bazy danych. Znajdują się w niej konstruktory, settery i gettery do pol.

Definition at line 6 of file TestObject.java.

---

### Constructor & Destructor Documentation

**com.example.tomek.magicwizards.TestObject.TestObject** (String *uuid*, int *val*, int *id*, int *hp*)

Definition at line 8 of file TestObject.java.

**com.example.tomek.magicwizards.TestObject.TestObject** ()

Definition at line 15 of file TestObject.java.

---

### Member Function Documentation

**int com.example.tomek.magicwizards.TestObject.gethp** ()

Definition at line 30 of file TestObject.java.

**int com.example.tomek.magicwizards.TestObject.getid** ()

Definition at line 26 of file TestObject.java.

**String com.example.tomek.magicwizards.TestObject.getUuid ()**

Definition at line 22 of file TestObject.java.

**int com.example.tomek.magicwizards.TestObject.getVal ()**

Definition at line 17 of file TestObject.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.TestObject.sethp (int *hp*)**

Definition at line 31 of file TestObject.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.TestObject.setid (int *id*)**

Definition at line 27 of file TestObject.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.TestObject.setUuid (String *uuid*)**

Definition at line 23 of file TestObject.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.TestObject.setVal (int *val*)**

Definition at line 18 of file TestObject.java.

---

**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/**TestObject.java**

## com.example.tomek.magicwizards.Vec2 Class Reference

Klasa pomocnicza definiująca punkt w przestrzeni.

### Public Member Functions

- **Vec2** (float xPos, float yPos)
- float **X** ()
- float **Y** ()
- void **Set** (float xPos, float yPos)
- void **Set** (**Vec2** v)
- void **SetX** (float xPos)
- void **SetY** (float yPos)
- String **toString** ()  
*Nadpisanie metody toString dla tej klasy.*

---

### Detailed Description

Klasa pomocnicza definiująca punkt w przestrzeni.

Jedyne pola to współrzędne x i y typu float

Definition at line 6 of file Vec2.java.

---

### Constructor & Destructor Documentation

**com.example.tomek.magicwizards.Vec2.Vec2** (float xPos, float yPos)

Definition at line 9 of file Vec2.java.

---

### Member Function Documentation

**void com.example.tomek.magicwizards.Vec2.Set** (float xPos, float yPos)

Definition at line 22 of file Vec2.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.Vec2.Set** (**Vec2** v)

Definition at line 27 of file Vec2.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.Vec2.SetX** (float xPos)

Definition at line 32 of file Vec2.java.

**void com.example.tomek.magicwizards.Vec2.SetY** (float yPos)

Definition at line 36 of file Vec2.java.



### **String com.example.tomek.magicwizards.Vec2.toString ()**

Nadpisanie metody toString dla tej klasy.

#### **Returns:**

string w formacie X: zmiennaX Y: zmiennaY  
Definition at line 44 of file Vec2.java.

### **float com.example.tomek.magicwizards.Vec2.X ()**

Definition at line 14 of file Vec2.java.

### **float com.example.tomek.magicwizards.Vec2.Y ()**

Definition at line 18 of file Vec2.java.

---

**The documentation for this class was generated from the following file:**

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/**Vec2.java**

# File Documentation

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/AI.java File Reference

### Classes

- class `com.example.tomek.magicwizards.AI`  
*Klasa reprezentująca poziomy sztucznej inteligencji.*

### Packages

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## **FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ChooseMenu.java File Reference**

### **Classes**

- class `com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu`

### **Packages**

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ConnectMenu.java File Reference

### Classes

- class `com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu`  
*Klasa w której wybieramy poziom sztucznej inteligencji.*

### Packages

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CreditsScene.java File Reference

### Classes

- class `com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene`  
*Klasa wczytująca autorów.*

### Packages

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## **FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CustomGesturesActivity.java File Reference**

### **Classes**

- class `com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity`

### **Packages**

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MainMenu.java File Reference

### Classes

- class `com.example.tomek.magicwizards.MainMenu`  
*Klasa obsługująca menu.*

### Packages

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## **FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLRenderer.java File Reference**

### **Classes**

- class **com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer**  
*Klasa zajmująca się wyświetlaniem przy użyciu openGL.*

### **Packages**

- package **com.example.tomek.magicwizards**



## **FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLSurfaceView.java File Reference**

### **Classes**

- class `com.example.tomek.magicwizards.MyGLSurfaceView`

### **Packages**

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/SendingTest.java File Reference

### Classes

- class `com.example.tomek.magicwizards.SendingTest`  
*Klasa odpowiedzialna za gre z kouminacja.*

### Packages

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Star.java File Reference

### Classes

- class `com.example.tomek.magicwizards.Star`  
*Klasa definiująca gwiazdke z wykorzystaniem openGL.*

### Packages

- package `com.example.tomek.magicwizards`

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/TestObject.java File Reference

### Classes

- class **com.example.tomek.magicwizards.TestObject**  
*Klasa odpowiedzialna za obsługę bazy danych. Znajdują się w niej konstruktory, settery i gettery do pol.*

### Packages

- package **com.example.tomek.magicwizards**

## FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Vec2.java File Reference

### Classes

- class `com.example.tomek.magicwizards.Vec2`  
*Klasa pomocnicza definiująca punkt w przestrzeni.*

### Packages

- package `com.example.tomek.magicwizards`

# Index

- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/AI.java, 34
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ChooseMenu.java, 35
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/ConnectMenu.java, 36
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CreditsScene.java, 37
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/CustomGesturesActivity.java, 38
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MainMenu.java, 39
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLRenderer.java, 40
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/MyGLSurfaceView.java, 41
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/SendingTest.java, 42
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Star.java, 43
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/TestObject.java, 44
- FinalWizardZut2/app/src/main/java/com/example/tomek/magicwizards/Vec2.java, 45
- com, 10
- com.example, 11
- com.example.tomek, 12
- com.example.tomek.magicwizards, 13
- com.example.tomek.magicwizards.AI, 14
  - flag, 14
- com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu, 15
  - communication, 15
  - computer, 15
  - onCreate, 15
- com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu, 16
  - joinGame, 16
  - onCreate, 16
  - startGame, 16
- com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene, 18
  - onCreate, 18
- com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity, 19
  - onCreate, 19
  - onGesturePerformed, 19
  - onPause, 20
  - onResume, 20
- com.example.tomek.magicwizards.MainMenu, 21
  - onCreate, 21
  - openCredits, 21
  - openMainMenu, 21
- com.example.tomek.magicwizards.MyGLRenderer, 22
  - GetPointsDistance, 23
  - getWorldCoords, 23
  - loadShader, 23
  - mAngle, 24
  - NewTrail, 24
  - onDrawFrame, 24
  - onSurfaceChanged, 24
  - onSurfaceCreated, 24
  - screenHeight, 25
  - ShowStar, 24
  - symbols, 25
  - trail, 25
- com.example.tomek.magicwizards.SendingTest, 26
  - onCreate, 26
  - onGesturePerformed, 26
  - onPause, 26
  - onResume, 27
- com.example.tomek.magicwizards.Star, 28
  - draw, 29
  - initialSettings, 29
  - setAlpha, 29
  - setColor, 29
  - Star, 28
- com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 30
  - gethp, 30
  - getid, 30
  - getUuid, 31
  - getVal, 31
  - sethp, 31
  - setid, 31
  - setUuid, 31
  - setVal, 31
  - TestObject, 30
- com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 32
  - Set, 32
  - SetX, 32
  - SetY, 32
  - toString, 33
  - Vec2, 32
  - X, 33
  - Y, 33
- communication
  - com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu, 15
- computer
  - com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu, 15

- draw
  - com.example.tomek.magicwizards.Star, 29
- flag
  - com.example.tomek.magicwizards.AI, 14
- gethp
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 30
- getid
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 30
- GetPointsDistance
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 23
- getUuid
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 31
- getVal
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 31
- getWorldCoords
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 23
- initialSettings
  - com.example.tomek.magicwizards.Star, 29
- joinGame
  - com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu, 16
- loadShader
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 23
- mAngle
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 24
- NewTrail
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 24
- onCreate
  - com.example.tomek.magicwizards.ChooseMenu, 15
  - com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu, 16
  - com.example.tomek.magicwizards.CreditsScene, 18
  - com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity, 19
  - com.example.tomek.magicwizards.MainMenu, 21
  - com.example.tomek.magicwizards.SendingTest, 26
- onDrawFrame
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 24
- onGesturePerformed
  - com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity, 19
  - com.example.tomek.magicwizards.SendingTest, 26
- onPause
  - com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity, 20
- com.example.tomek.magicwizards.SendingTest, 26
- onResume
  - com.example.tomek.magicwizards.CustomGesturesActivity, 20
  - com.example.tomek.magicwizards.SendingTest, 27
- onSurfaceChanged
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 24
- onSurfaceCreated
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 24
- openCredits
  - com.example.tomek.magicwizards.MainMenu, 21
- openMainMenu
  - com.example.tomek.magicwizards.MainMenu, 21
- screenHeight
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 25
- Set
  - com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 32
- setAlpha
  - com.example.tomek.magicwizards.Star, 29
- setColor
  - com.example.tomek.magicwizards.Star, 29
- sethp
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 31
- setid
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 31
- setUuid
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 31
- setVal
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 31
- SetX
  - com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 32
- SetY
  - com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 32
- ShowStar
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 24
- Star
  - com.example.tomek.magicwizards.Star, 28
- startGame
  - com.example.tomek.magicwizards.ConnectMenu, 16
- symbols
  - com.example.tomek.magicwizards.MyGLREnderer, 25
- TestObject
  - com.example.tomek.magicwizards.TestObject, 30
- toString
  - com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 33

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| trail                                   | X                                       |
| com.example.tomek.magicwizards.MyGLR    | com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 33 |
| enderer, 25                             | Y                                       |
| Vec2                                    | com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 33 |
| com.example.tomek.magicwizards.Vec2, 32 |                                         |